

Problemas propuestos

1. Calcule el gradiente de los siguientes campos escalares

(a) $\phi_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ (b) $\phi_2(x, y, z) = xe^y + z \sin(y)$

Sol: (a) $\nabla \phi_1 = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$, (b) $\nabla \phi_2 = e^y\mathbf{i} + (xe^y + z \cos(y))\mathbf{j} + \sin(y)\mathbf{k}$

2. Calcule la divergencia de los siguientes campos vectoriales

(a) $\mathbf{F}_1(x, y, z) = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ (b) $\mathbf{F}_2(x, y, z) = yz\mathbf{i} + zx\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$

Sol: (a) $\nabla \cdot \mathbf{F}_1 = 2x + 2y + 2z$ (b) $\nabla \cdot \mathbf{F}_2 = 0$

3. Calcule el rotacional de los siguientes campos vectoriales

(a) $\mathbf{F}_1(x, y, z) = y\hat{\mathbf{i}} + z\hat{\mathbf{j}} + x\hat{\mathbf{k}}$ (b) $\mathbf{F}_2(x, y, z) = yz\hat{\mathbf{i}} + zx\hat{\mathbf{j}} + xy\hat{\mathbf{k}}$

Sol: (a) $\nabla \times \mathbf{F}_1 = -\hat{\mathbf{i}} - \hat{\mathbf{j}} - \hat{\mathbf{k}}$ (b) $\nabla \times \mathbf{F}_2 = \mathbf{0}$

4. Dado el siguiente campo escalar $\phi(x, y, z) = x^2y + yz^2 + z^2x$, calcule:

(a) $\nabla \cdot (\nabla \phi)$ (b) $\nabla \times (\nabla \phi)$

Sol: (a) $\nabla \cdot (\nabla \phi) = 4y + 2x$ (b) $\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0}$

5. Repita el ejercicio anterior para el campo escalar $\phi(x, y, z) = \sin(x) \cos(y) + z^2e^{x+y}$

Sol: (a) $\nabla \cdot (\nabla \phi) = -2 \sin(x) \cos(y) + 2z^2e^{x+y} + 2e^{x+y}$ (b) $\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0}$

6. Dado el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\hat{\mathbf{i}} + yz\hat{\mathbf{j}} + zx\hat{\mathbf{k}}$ encuentre $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{F})$

Sol: $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) = \hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}$